

LAPORAN MODUL 12

PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha

NIM : 245410034

Kelas : Informatika 1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025

LAPORAN STRUKTUR DATA

MODUL 12

COLLECTION

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan penggunaan kelas collection

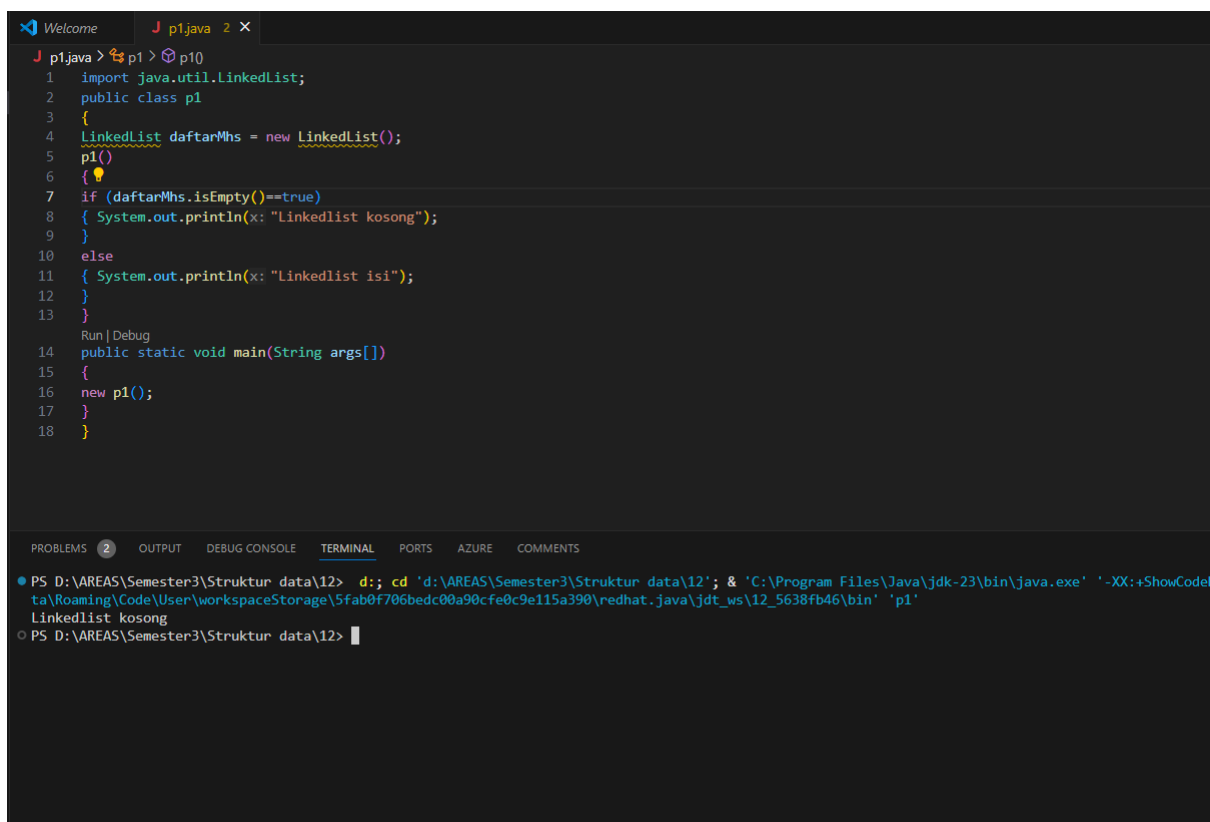
B. DASAR TEORI

Collections secara umum memiliki makna adalah sebuah **kumpulan**. Dalam OOP collection dikenal sebagai suatu tempat atau wadah atau object yang dapat menyimpan object lainnya baik yang memiliki tipe data yang sama maupun tidak. Adapun beberapa contoh implementasi dari collection adalah Vector, ArrayList dan List.

C. PEMBAHASAN LISTING

PRAKTIK

Praktik 1



```
1 import java.util.LinkedList;
2 public class p1
3 {
4     LinkedList daftarMhs = new LinkedList();
5     p1()
6     {
7         if (daftarMhs.isEmpty()==true)
8         { System.out.println(x: "LinkedList kosong");
9         }
10        else
11        { System.out.println(x: "LinkedList isi");
12        }
13    }
14    Run | Debug
15    public static void main(String args[])
16    {
17        new p1();
18    }
19 }
```

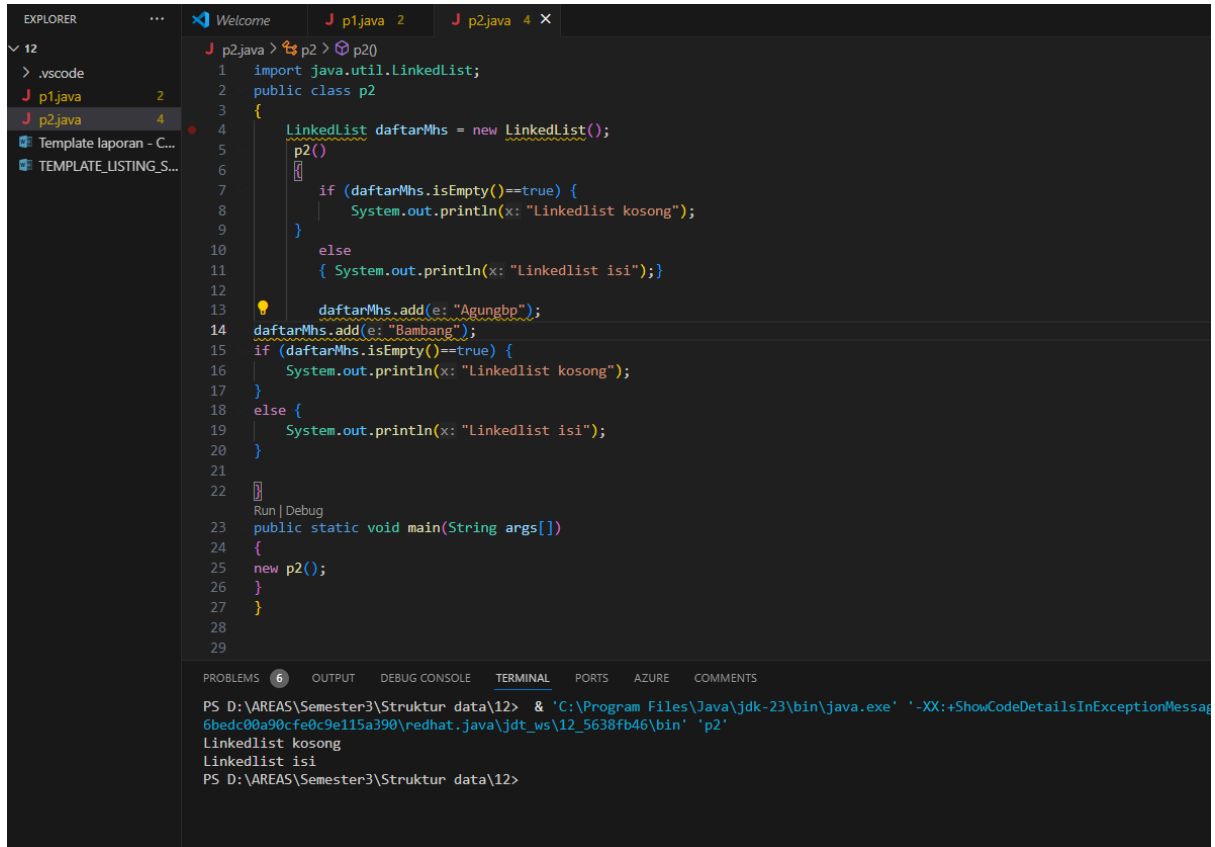
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> d;; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\12'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5fab0f706bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p1'
LinkedList kosong
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> |
```

Pembahasan : Program p1 menggunakan struktur data LinkedList untuk mengecek kondisi awal senarai sebelum diisi data. Pada konstruktor p1(), method isEmpty() digunakan untuk menentukan

apakah LinkedList daftarMhs masih kosong atau sudah berisi elemen. Karena pada awal program belum ada proses add(), maka kondisi isEmpty() bernilai true dan program menampilkan informasi bahwa linked list masih kosong. Program ini menunjukkan cara paling dasar untuk memeriksa status senarai tunggal bawaan Java (LinkedList) sebelum dilakukan operasi lanjutan.

Praktik 2



```
1 import java.util.LinkedList;
2 public class p2
3 {
4     LinkedList daftarMhs = new LinkedList();
5     p2()
6     {
7         if (daftarMhs.isEmpty()==true) {
8             System.out.println(x: "Linkedlist kosong");
9         }
10        else
11        { System.out.println(x: "Linkedlist isi");}
12    }
13    daftarMhs.add(e: "Agungbp");
14    daftarMhs.add(e: "Bambang");
15    if (daftarMhs.isEmpty()==true) {
16        System.out.println(x: "Linkedlist kosong");
17    }
18    else {
19        System.out.println(x: "Linkedlist isi");
20    }
21 }
22
23 public static void main(String args[])
24 {
25     new p2();
26 }
27 }
28
29
```

Run | Debug

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessage' 6bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p2'

Linkedlist kosong

Linkedlist isi

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>

Pembahasan : Pada praktik 2, method add("Agungbp") dan add("Bambang") digunakan untuk menambahkan data ke dalam objek LinkedList daftarMhs. Setelah data ditambahkan, method isEmpty() digunakan untuk mengecek apakah linked list masih kosong atau sudah berisi elemen. Karena linked list sudah diisi menggunakan method add(), maka isEmpty() akan menghasilkan nilai false, sehingga blok else dijalankan dan program menampilkan pesan "Linkedlist isi". Praktik ini bertujuan untuk memahami fungsi method add() sebagai penambah data dan method isEmpty() sebagai pengecek kondisi linked list, serta penggunaannya dalam struktur percabangan if-else.

Praktik 3

```
import java.util.LinkedList ;
import java.util.tinkedLis ;
public class p3 t
{
    LinkedList daftarMhs = new LinkedList ();
    p3() t

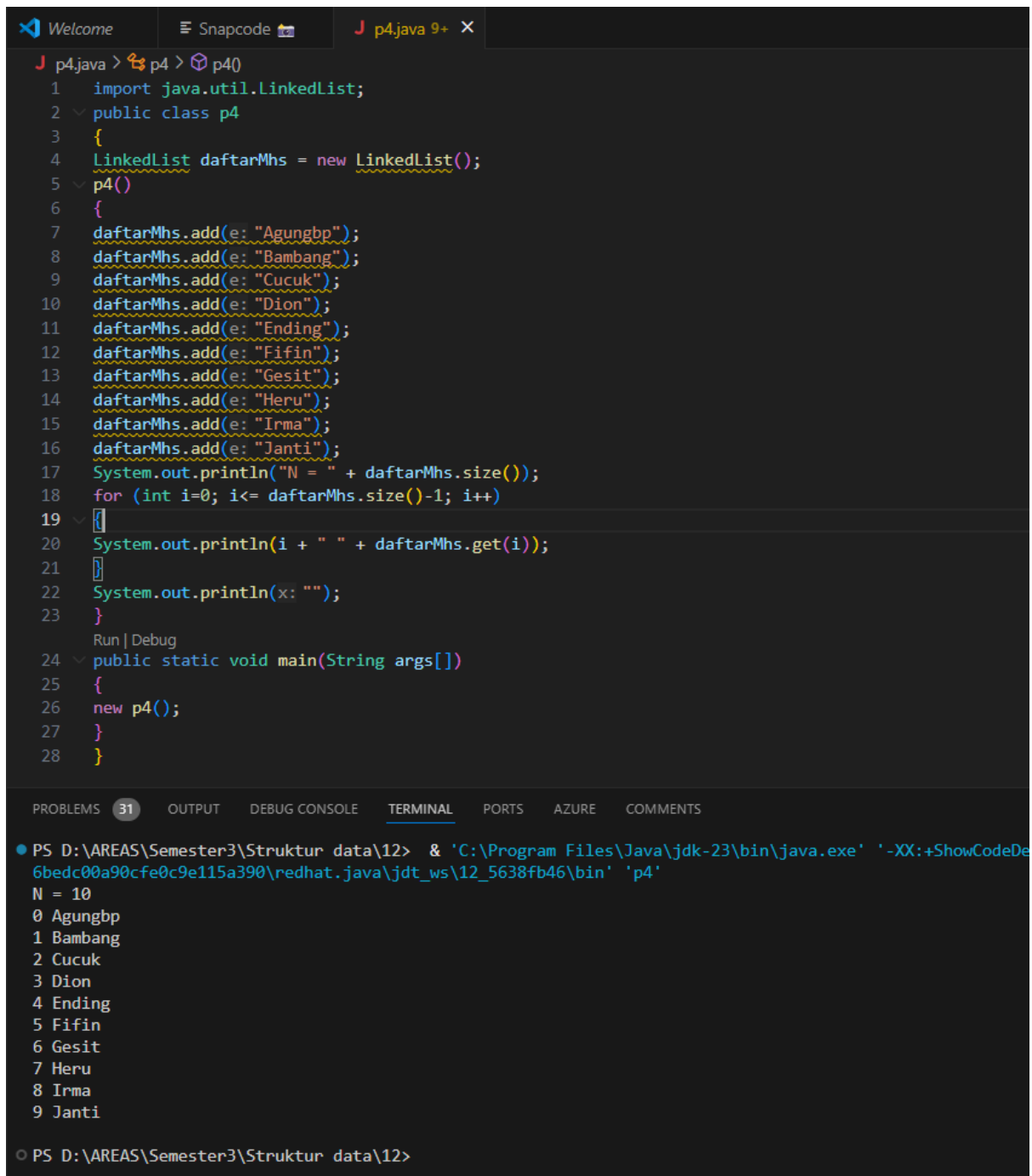
    {
        daftarMhs.add("Agungbp");
        daftarMhs.add("Bambang");
        daftarMhs.add("Cucuk");
        daftarMhs.add("Dion");
        daftarMhs.add("Ending");
        daftarMhs.add("Fifin");
        daftarMhs.add("Gesit");
        daftarMhs.add("Heru");
        daftarMhs.add("Irma");
        daftarMhs.add("Janti");
        System.out.println(daftarMhs.get(0));
        System.out.println(daftarMhs.get(1));
        System.out.println(daftarMhs.get(2));
        System.out.println(daftarMhs.get(3));
        System.out.println(daftarMhs.get(4));
        System.out.println(daftarMhs.get(5));
        System.out.println(daftarMhs.get(6));
        System.out.println(daftarMhs.get(7));
        System.out.println(daftarMhs.get(8));
        System.out.println(daftarMhs.get(9));
        System.out.println("");
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new p3();
    }
}
```

```
● PS D:\AREAS\Semester3
ta\Roaming\Code\User\
Agungbp
Bambang
Cucuk
Dion
Ending
Fifin
Gesit
Heru
Irma
Janti
```

```
○ PS D:\AREAS\Semester3
```

Pembahasan : Program p3 memanfaatkan LinkedList untuk menyimpan sepuluh data nama mahasiswa, kemudian menampilkannya satu per satu menggunakan method get(index). Akses data dilakukan secara langsung berdasarkan indeks tanpa perulangan, sehingga setiap elemen dipanggil secara eksplisit dari indeks 0 sampai 9. Program ini memperlihatkan bahwa meskipun LinkedList mendukung akses berbasis indeks, cara ini kurang efisien dibanding ArrayList, karena LinkedList harus menelusuri node satu per satu dari awal.

Praktik 4



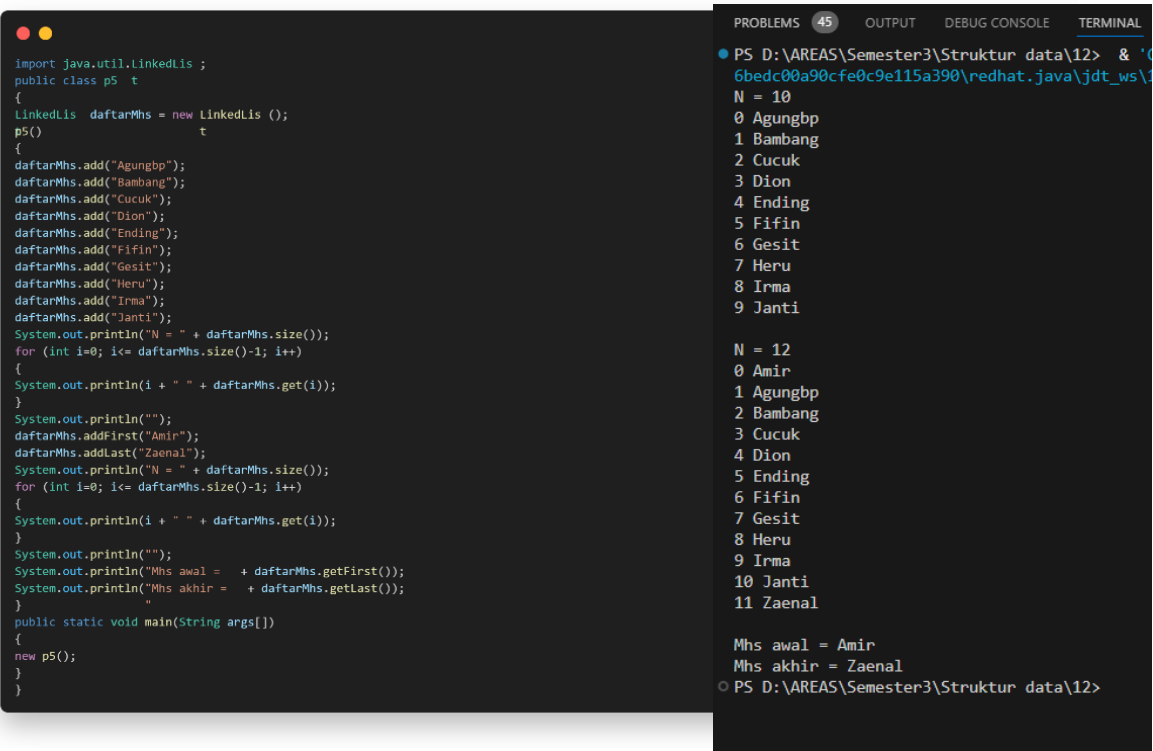
```

J p4.java > p4 > p4()
1  import java.util.LinkedList;
2  public class p4
3  {
4  LinkedList daftarMhs = new LinkedList();
5  p4()
6  {
7  daftarMhs.add(e: "Agungbp");
8  daftarMhs.add(e: "Bambang");
9  daftarMhs.add(e: "Cucuk");
10 daftarMhs.add(e: "Dion");
11 daftarMhs.add(e: "Ending");
12 daftarMhs.add(e: "Fifin");
13 daftarMhs.add(e: "Gesit");
14 daftarMhs.add(e: "Heru");
15 daftarMhs.add(e: "Irma");
16 daftarMhs.add(e: "Janti");
17 System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
18 for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
19 {
20 System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
21 }
22 System.out.println(x: "");
23 }
Run | Debug
24 public static void main(String args[])
25 {
26 new p4();
27 }
28 }

PROBLEMS 31 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe
6bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p4'
N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti
○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>
```

Pembahasan : Program p4 juga menggunakan LinkedList, namun proses penampilannya dilakukan dengan perulangan for. Jumlah data diperoleh melalui method size(), lalu setiap elemen diakses menggunakan get(i). Pendekatan ini lebih ringkas dibanding program p3 karena tidak menuliskan pemanggilan indeks secara manual. Program ini menekankan pemanfaatan LinkedList sebagai senarai dinamis, meskipun secara performa akses indeks tetap lebih optimal jika menggunakan ArrayList.

Praktik 5



```
import java.util.LinkedList;
public class p5 {
    {
        LinkedList daftarMhs = new LinkedList ();
        p5()
        {
            daftarMhs.add("Agungbp");
            daftarMhs.add("Bambang");
            daftarMhs.add("Cucuk");
            daftarMhs.add("Dion");
            daftarMhs.add("Ending");
            daftarMhs.add("Fifin");
            daftarMhs.add("Gesit");
            daftarMhs.add("Heru");
            daftarMhs.add("Irma");
            daftarMhs.add("Janti");
            System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
            for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
            {
                System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
            }
            System.out.println("");
            daftarMhs.addFirst("Amir");
            daftarMhs.addLast("Zaenal");
            System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
            for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
            {
                System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
            }
            System.out.println("");
            System.out.println("Mhs awal = " + daftarMhs.getFirst());
            System.out.println("Mhs akhir = " + daftarMhs.getLast());
        }
        public static void main(String args[])
        {
            new p5();
        }
    }
}
```

PROBLEMS 45 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & '06bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12'
N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti

N = 12
0 Amir
1 Agungbp
2 Bambang
3 Cucuk
4 Dion
5 Ending
6 Fifin
7 Gesit
8 Heru
9 Irma
10 Janti
11 Zaenal

Mhs awal = Amir
Mhs akhir = Zaenal
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>

Pembahasan : Pada praktik p5, objek LinkedList daftarMhs digunakan untuk menyimpan data mahasiswa bertipe String menggunakan method add(). Setelah data awal dimasukkan, ukuran linked list ditampilkan dengan size() dan seluruh elemen diakses menggunakan get(i) di dalam perulangan for. Selanjutnya digunakan method addFirst("Amir") untuk menambahkan elemen di awal linked list dan addLast("Zaenal") untuk menambahkan elemen di akhir linked list, yang secara internal mengubah referensi node head dan tail. Method getFirst() dan getLast() digunakan untuk mengambil data mahasiswa pertama dan terakhir, menunjukkan karakteristik LinkedList yang mendukung operasi deque (double-ended queue).

Praktik 6

```

import java.util.LinkedList ;
public class p6 t
{
    LinkedList daftarMhs = new LinkedList ();
    p6()
    {
        daftarMhs.add("Agungbp");
        daftarMhs.add("Bambang");
        daftarMhs.add("Cucuk");
        daftarMhs.add("Dion");
        daftarMhs.add("Ending");
        daftarMhs.add("Fifin");
        daftarMhs.add("Gesit");
        daftarMhs.add("Heru");
        daftarMhs.add("Irma");
        daftarMhs.add("Janti");
        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
        for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
        {
            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
        }
        System.out.println("");
        daftarMhs.remove(5);
        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
        for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
        {
            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
        }
        System.out.println("");
        daftarMhs.removeFirst();
        daftarMhs.removeLast();
        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
        for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
        {
            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
        }
        System.out.println("");
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new p6();
    }
}

```

```

PROBLEMS 57 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe'
6bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p6'
N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti

N = 9
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Gesit
6 Heru
7 Irma
8 Janti

N = 7
0 Bambang
1 Cucuk
2 Dion
3 Ending
4 Gesit
5 Heru
6 Irma

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>

```

Pembahasan : Pada praktik p6, linked list daftarMhs kembali diisi dengan data mahasiswa menggunakan add(). Method remove(5) digunakan untuk menghapus elemen pada indeks ke-5, yang menyebabkan node pada posisi tersebut dilepas dan node sebelumnya dihubungkan ke node setelahnya. Selanjutnya removeFirst() menghapus elemen pertama (head) dan removeLast() menghapus elemen terakhir (tail). Setiap operasi penghapusan diikuti dengan pemanggilan size() dan get(i) untuk menunjukkan bahwa jumlah elemen dan urutan data dalam linked list berubah secara dinamis setelah node dihapus.

Praktik 7

```

import java.util.LinkedList;
public class p7 {
    {
        LinkedList daftarMhs = new LinkedList ();
        p7() {
            {
                daftarMhs.add("Agungbp");
                daftarMhs.add("Bambang");
                daftarMhs.add("Cucuk");
                daftarMhs.add("Dion");
                daftarMhs.add("Ending");
                daftarMhs.add("Fifin");
                daftarMhs.add("Gesit");
                daftarMhs.add("Heru");
                daftarMhs.add("Irma");
                daftarMhs.add("Janti");
                System.out.println("");
                System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
                for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
                {
                    System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
                }
                System.out.println("");
                daftarMhs.set(0,"Parmin");
                System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
                for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
                {
                    System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
                }
                System.out.println("");
            }
        }
        public static void main(String args[])
        {
            new p7();
        }
    }
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\6bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p7'

N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti
7 Heru
8 Irma
9 Janti
9 Janti

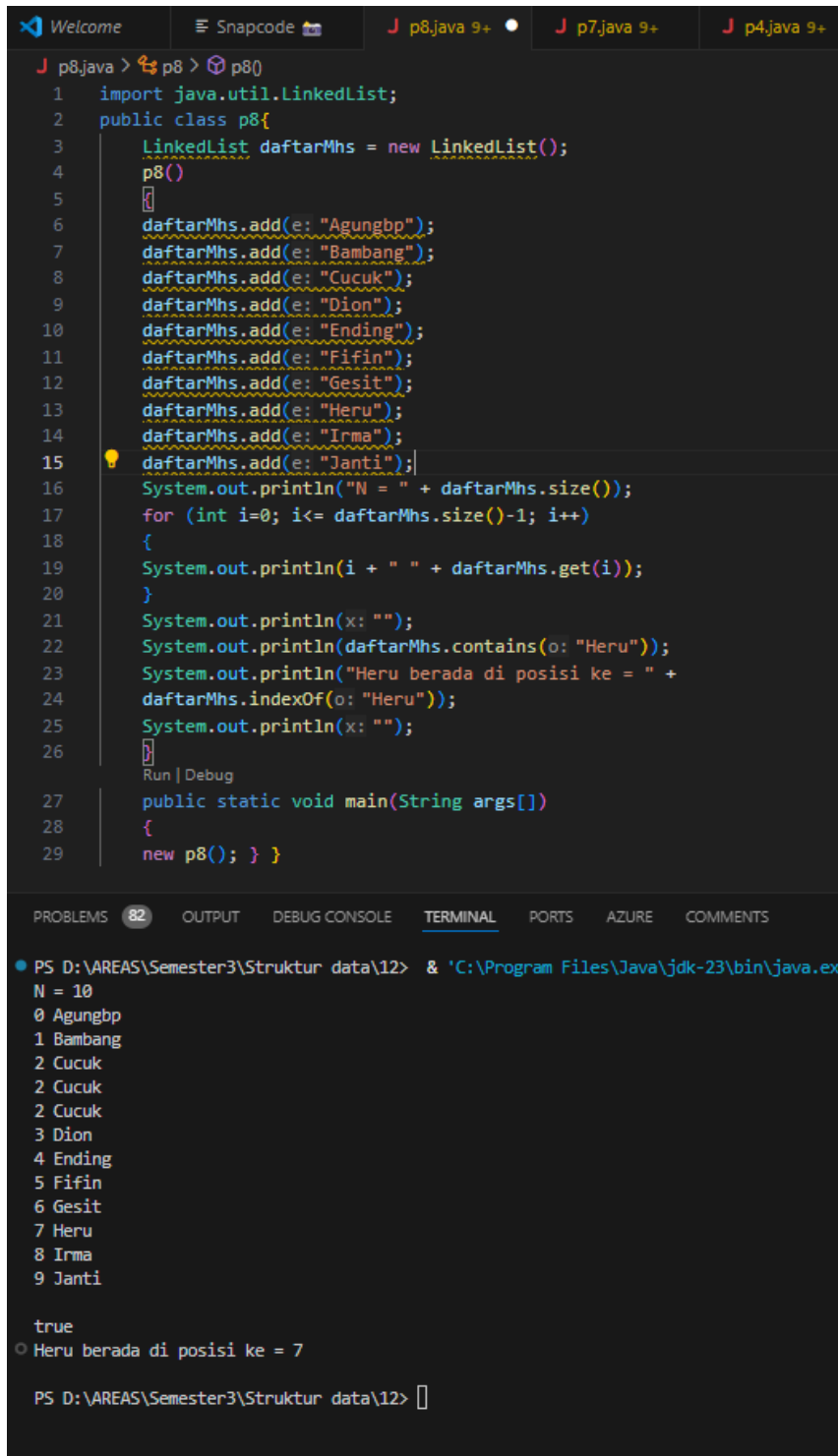
N = 10
0 Parmin
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti

```

Pembahasan : Pada praktik p7, linked list daftarMhs digunakan untuk mendemonstrasikan operasi pengubahan data menggunakan method set(index, elemen). Setelah seluruh data mahasiswa ditampilkan, method set(0, "Parmin") mengganti elemen pada indeks ke-0 tanpa mengubah jumlah elemen linked list. Hal ini menunjukkan bahwa set() hanya mengganti isi

node yang sudah ada, bukan menambah atau menghapus node, sehingga nilai size() tetap sama meskipun data pada indeks tertentu berubah.

Praktik 8



```
1 import java.util.LinkedList;
2 public class p8{
3     LinkedList daftarMhs = new LinkedList();
4     p8()
5     {
6         daftarMhs.add(e: "Agungbp");
7         daftarMhs.add(e: "Bambang");
8         daftarMhs.add(e: "Cucuk");
9         daftarMhs.add(e: "Dion");
10        daftarMhs.add(e: "Ending");
11        daftarMhs.add(e: "Fifin");
12        daftarMhs.add(e: "Gesit");
13        daftarMhs.add(e: "Heru");
14        daftarMhs.add(e: "Irma");
15        daftarMhs.add(e: "Janti");
16        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());
17        for (int i=0; i<= daftarMhs.size()-1; i++)
18        {
19            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
20        }
21        System.out.println(x: "");
22        System.out.println(daftarMhs.contains(o: "Heru"));
23        System.out.println("Heru berada di posisi ke = " +
24        daftarMhs.indexOf(o: "Heru"));
25        System.out.println(x: "");
26    }
27    public static void main(String args[])
28    {
29        new p8(); } }
```

PROBLEMS 82 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe'
N = 10
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
5 Fifin
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti

true
○ Heru berada di posisi ke = 7

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> 
```

Pembahasan : Pada praktik p8, linked list daftarMhs dimanfaatkan untuk melakukan pencarian data. Method contains("Heru") digunakan untuk mengecek apakah elemen "Heru"

ada di dalam linked list, dengan hasil berupa nilai boolean. Selanjutnya method `indexOf("Heru")` digunakan untuk mengetahui posisi indeks elemen tersebut. Proses ini bekerja dengan cara menelusuri node satu per satu dari awal hingga data yang dicari ditemukan, yang menegaskan bahwa operasi pencarian pada `LinkedList` bersifat `sequential search`.

Praktik 9

```
import java.util.LinkedList ;
public class p9 {
{
    LinkedList daftarMh = new LinkedList ();
    p9() {
        daftarMh.add("Agungb ");
        daftarMh.add("Bamban ");
        daftarMh.add("Cucu ");
        daftarMh.add("Dion");
        daftarMh.add("Ending");
        daftarMh.add("Fifi ");
        daftarMh.add("Gesri ");
        daftarMh.add("Heru");
        daftarMh.add("Irma");
        daftarMh.add("Jant ");
        System.out.println ("N = " + daftarMh.size());
        for (int i=0; i<= daftarMh.size()-1; i++)
        {
            System.out.println (i + " " + daftarMh.get(i));
        }
        System.out.println ("");
        daftarMh.clear ();
        System.out.println ("Clear selesai dijalankan... ");
        System.out.println ("N = " + daftarMh.size());
        for (int i=0; i<= daftarMh.size()-1; i++)
        {
            System.out.println (i + " " + daftarMh.get(i));
        }
        System.out.println ("");
        if (daftarMh.isEmpty ()==true)
        { System.out.println ("Linkedlist kosong ");
        }
        else
        { System.out.println ("Linkedlist is ");
        }
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new p9();
    }
}
```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-90\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p9'
N = 10
0 Agungbp
0 Agungbp
1 Bambang
1 Bambang
2 Cucuk
2 Cucuk
3 Dion
3 Dion
4 Ending
5 Fifi
6 Gesit
5 Fifi
6 Gesit
5 Fifi
5 Fifi
5 Fifi
5 Fifi
6 Gesit
5 Fifi
5 Fifi
5 Fifi
5 Fifi
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti

Clear selesai dijalankan...
N = 0

Linkedlist kosong
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>

```

Pembahasan : Pada praktik 9, struktur data LinkedList daftarMhs digunakan untuk menyimpan sejumlah data mahasiswa menggunakan method add(). Setelah data dimasukkan, method size() dipakai untuk mengetahui jumlah elemen dalam linked list dan ditampilkan ke layar. Selanjutnya, perulangan for dengan method get(i) digunakan untuk menampilkan seluruh isi linked list berdasarkan indeks. Method clear() kemudian dijalankan untuk menghapus seluruh elemen di dalam linked list sehingga ukurannya menjadi nol. Setelah proses penghapusan, method isEmpty() digunakan untuk mengecek kondisi linked list, di mana hasilnya menunjukkan bahwa linked list berada dalam keadaan kosong, sehingga program menampilkan pesan "Linkedlist kosong".

LATIHAN

LATIHAN

Latihan 1

```
import java.util.LinkedList ;
    t
public class p9 {

    LinkedList daftarMhs = new LinkedList ();
    t
    p9() {
        // Data Mahasiswa (Tipe String)
        daftarMhs.add("Agungbp");
        daftarMhs.add("Bambang");
        daftarMhs.add("Cucuk");
        daftarMhs.add("Dion");
        daftarMhs.add("Ending");
        daftarMhs.add("Fifin");
        daftarMhs.add("Gesit");
        daftarMhs.add("Heru");
        daftarMhs.add("Irma");
        daftarMhs.add("Janti");

        daftarMhs.add(new Integer(10));
        daftarMhs.add(new Float(15.5f));
        daftarMhs.add(new Long(1000000L));

        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());

        for (int i = 0; i <= daftarMhs.size() - 1; i++) {
            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
        }

        System.out.println("");

        daftarMhs.clear();
        System.out.println("Clear selesai dijalankan... ");
        "
        System.out.println("N = " + daftarMhs.size());

        for (int i = 0; i <= daftarMhs.size() - 1; i++) {
            System.out.println(i + " " + daftarMhs.get(i));
        }

        System.out.println("");

        if (daftarMhs.isEmpty() == true) {
            System.out.println("Linkedlist kosong ");
        } else {
            "g"
            System.out.println("Linkedlist is ");
        }
        i"
    }

    public static void main(String args[]) {

        new p9();
    }
}
```

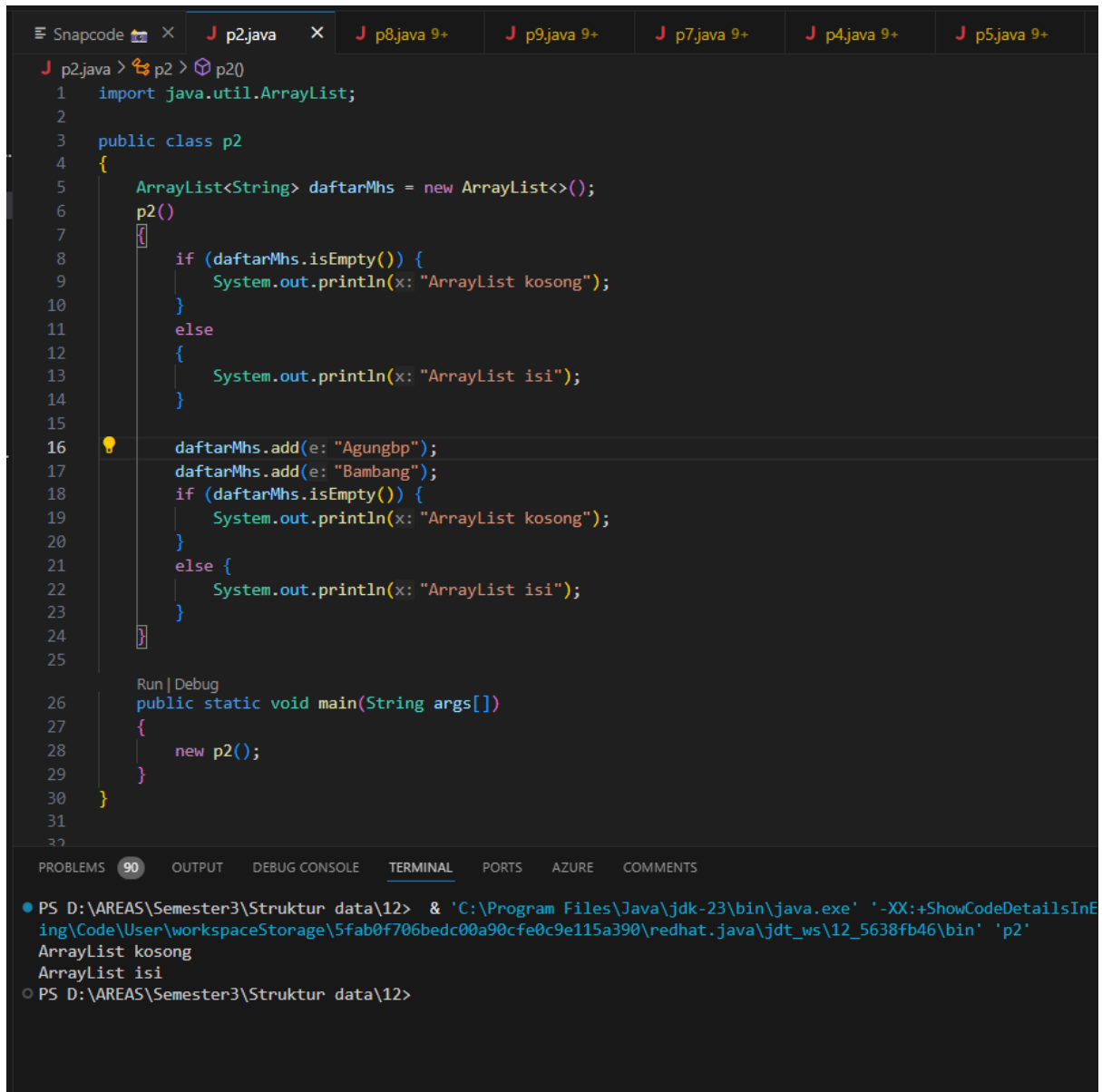
```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\12'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' -cp 'D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12\p9.jar' 'p9'
N = 13
0 Agungbp
1 Bambang
2 Cucuk
3 Dion
4 Ending
4 Ending
5 Fifi
4 Ending
4 Ending
4 Ending
4 Ending
5 Fifi
6 Gesit
7 Heru
8 Irma
9 Janti
10 10
11 15.5
12 1000000

Clear selesai dijalankan...
N = 0

LinkedList kosong
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>
```

Pembahasan : modifikasi p9, linked list daftarMhs diisi dengan data bertipe campuran, yaitu String, Integer, Float, dan Long karena LinkedList tidak menggunakan generic type. Ukuran linked list ditampilkan menggunakan size() dan seluruh elemen diakses dengan get(i). Method clear() kemudian digunakan untuk menghapus seluruh node dalam linked list sehingga ukurannya menjadi nol. Kondisi kosong dicek menggunakan isEmpty(), yang mengembalikan nilai true ketika linked list sudah tidak memiliki elemen, membuktikan bahwa clear() benar-benar mengosongkan struktur data secara menyeluruh.

Latihan 2



```
p2.java > p2 > p20
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class p2
4  {
5      ArrayList<String> daftarMhs = new ArrayList<>();
6      p2()
7      {
8          if (daftarMhs.isEmpty()) {
9              System.out.println(x: "ArrayList kosong");
10         }
11         else
12         {
13             System.out.println(x: "ArrayList isi");
14         }
15     }
16     daftarMhs.add(e: "Agungbp");
17     daftarMhs.add(e: "Bambang");
18     if (daftarMhs.isEmpty()) {
19         System.out.println(x: "ArrayList kosong");
20     }
21     else {
22         System.out.println(x: "ArrayList isi");
23     }
24 }
25
Run | Debug
26 public static void main(String args[])
27 {
28     new p2();
29 }
30 }
31
32
```

PROBLEMS 90 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInF
ing\Code\User\workspaceStorage\5fab0f706bedc00a90cfe0c9e115a390\redhat.java\jdt_ws\12_5638fb46\bin' 'p2'
ArrayList kosong
ArrayList isi
○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\12>
```

Pembahasan : Program p2 dari praktik dimodif menggunakan ArrayList untuk membandingkan kondisi kosong dan berisi pada struktur data berbasis array dinamis. Pada awal konstruktor, method isEmpty() dipanggil untuk memastikan bahwa ArrayList belum memiliki elemen. Setelah dua data mahasiswa ditambahkan menggunakan add(), kondisi isEmpty() diperiksa kembali dan menghasilkan status berisi. Program ini menegaskan bahwa ArrayList cocok untuk akses indeks cepat, namun berbeda dengan LinkedList karena berbasis array dan bukan node.

TUGAS

Tugas 1

Pembahasan : Vector dan ArrayList merupakan kelas yang sama-sama mengimplementasikan antarmuka *List* untuk menyimpan sekumpulan objek secara dinamis. Perbedaan utamanya terletak pada aspek sinkronisasi dan performa. Vector adalah kelas *legacy* (lama) yang bersifat *synchronized*, artinya setiap operasinya aman digunakan dalam lingkungan *multi-threading* (thread-safe), namun hal ini menyebabkan performanya cenderung lebih lambat. Sebaliknya, ArrayList tidak tersinkronisasi sehingga menawarkan kinerja yang jauh lebih cepat untuk aplikasi standar, meskipun tidak aman jika diakses oleh banyak *thread* secara bersamaan tanpa penanganan manual. Selain itu, dalam hal skalabilitas, Vector akan melipatgandakan kapasitasnya (100%) saat penuh, sementara ArrayList hanya akan meningkatkan kapasitasnya sebesar 50% dari ukuran sebelumnya.

Tugas 2

Pembahasan : Untuk mengelola data dalam sebuah *List*, Java menyediakan metode standar yang sangat mudah digunakan. Untuk menambah data, perintah yang digunakan adalah metode `.add(objek)`, di mana data baru akan diletakkan di posisi paling akhir, atau bisa juga menggunakan `.add(indeks, objek)` untuk menyisipkan data pada posisi tertentu. Dalam hal menghapus data, tersedia metode `.remove(indeks)` untuk menghapus elemen berdasarkan posisinya, atau `.remove(objek)` untuk menghapus data berdasarkan nilainya, serta metode `.clear()` untuk mengosongkan seluruh isi daftar. Terakhir, untuk menampilkan data, kita dapat menggunakan metode `.get(indeks)` untuk mengambil nilai pada elemen tertentu, atau memanfaatkan perulangan (*looping*) seperti `for` atau `foreach` yang dikombinasikan dengan metode `.size()` untuk mengetahui total elemen yang ada dalam list tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan sembilan praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data **LinkedList** menyediakan berbagai method yang memudahkan pengelolaan data secara dinamis, mulai dari pengecekan kondisi data menggunakan `isEmpty()`, penambahan elemen dengan `add()`, `addFirst()`, dan `addLast()`, pengambilan data menggunakan `get()`, `getFirst()`, dan `getLast()`, pengubahan data dengan `set()`, penghapusan data menggunakan `remove()`, `removeFirst()`, `removeLast()`, hingga penghapusan seluruh isi data dengan `clear()`. Selain itu, method `size()`, `contains()`, dan `indexOf()` membantu dalam mengetahui jumlah data, keberadaan elemen tertentu, serta posisi data dalam linked list.

E. LAMPIRAN